



Departamento de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software

Escenario 3: Comprensión del Modelo SQuaRE

Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022

Caso de estudio: Red Hospitalaria MediSalud Ecuador

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Repositorio: <https://github.com/kfamaguana07/medisalud-calidad-uso.git>

Integrantes
Kevin Amaguaña
Jairo Bonilla
Darwin Panchez
Eduardo Mortensen

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Julio 2026

Contents

1	Introducción	2
2	Marco Teórico: la Familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE)	2
2.1	"Qué es SQuaRE?	2
2.2	Relación entre ISO/IEC 25010 y 25022	2
3	Investigación Dirigida: Niveles de Calidad de Software	3
3.1	Calidad Interna	3
3.2	Calidad Externa	3
3.3	Calidad en Uso	3
4	Aplicación al Caso MediSalud HIS	3
5	Mapa Conceptual de la Familia SQuaRE	4
5.1	Interpretación del Mapa	4
6	Evidencia Empírica: Análisis del Dataset de Incidentes 2025	5
6.1	Distribución de incidentes por módulo	5
6.2	Distribución de incidentes por sede	6
6.3	Contraste cuantitativo con el requerimiento RNF-01	6
6.4	Descripciones más recurrentes en el módulo HCE	7
7	Preguntas de Discusión	7
8	Conclusiones	8

1 Introducción

El presente informe desarrolla, de manera ampliada y detallada, el Escenario 3 del taller práctico *Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022*, cuyo propósito es ubicar conceptualmente a la norma ISO/IEC 25022 dentro de la familia completa ISO/IEC 25000 (SQuaRE) y comprender cómo esta se relaciona con el modelo de calidad definido en la ISO/IEC 25010.

A diferencia del informe base entregado previamente, este documento incorpora un análisis cuantitativo adicional a partir del conjunto de datos de incidentes reportados durante el año 2025 en el sistema **MediSalud HIS** (`incidentes_2025_iso_25022.csv`), con el fin de sustentar empíricamente por qué la *Calidad en Uso* constituye el nivel de evaluación más cercano al negocio y al paciente, y cómo los tres niveles de calidad del modelo SQuaRE (interna, externa y en uso) se articulan en un caso real de una red hospitalaria.

Todo el material práctico asociado a este taller se encuentra alojado en el repositorio oficial del grupo: <https://github.com/kfamaguana07/medisalud-calidad-uso.git>.

Objetivo del escenario

Ubicar a ISO/IEC 25022 dentro de la familia completa ISO/IEC 25000 (SQuaRE), diferenciando claramente entre modelo de calidad, medición de calidad, requerimientos y evaluación de calidad, de modo que el estudiante comprenda el marco normativo completo en el que se inserta el taller, y sea capaz de sustentar dicha comprensión con evidencia proveniente de datos reales de operación.

2 Marco Teórico: la Familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

2.1 "Qué es SQuaRE?"

SQuaRE (*Software product Quality Requirements and Evaluation*) es la familia de normas internacionales ISO/IEC 25000, que reemplazó y unificó a las antiguas normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598. SQuaRE organiza el ciclo completo de gestión de la calidad del software en cinco divisiones, tal como se resume en la Tabla 1.

Table 1: Divisiones de la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

División	Rango	Propósito
Gestión de calidad	2500n	Guía de uso de toda la familia SQuaRE.
Modelo de calidad	2501n	Define qué características debe tener un producto (ISO/IEC 25010) y su calidad en uso.
Medición de calidad	2502n	Define cómo medir cada característica: aquí reside ISO/IEC 25022 (Calidad en Uso), junto con 25023 (calidad de producto) y 25024 (calidad de datos).
Requerimientos de calidad	2503n	Guía para especificar requerimientos de calidad.
Evaluación de calidad	2504n	Guía para el proceso de evaluación formal de calidad.

2.2 Relación entre ISO/IEC 25010 y 25022

ISO/IEC 25010 define el modelo de calidad en uso con sus cinco características (Efectividad, Eficiencia, Satisfacción, Libertad de Riesgo y Cobertura de Contexto). ISO/IEC 25022 toma exactamente esas características y les asocia métricas concretas, fórmulas y escalas de medición. Es decir: **25010 dice qué medir; 25022 dice cómo medirlo.**

La distinción es clave para el resto del taller: mientras 25010 provee el *vocabulario* de calidad (las características), 25022 provee el *instrumento* de medición (las fórmulas $X = A/B$ ya estudiadas en el Escenario 2).

3 Investigación Dirigida: Niveles de Calidad de Software

De acuerdo con el modelo SQuaRE, la evaluación del software puede abordarse desde tres niveles distintos, que son interdependientes.

3.1 Calidad Interna

Se refiere a las características del software evaluadas desde una perspectiva estática, es decir, analizando el código fuente, la arquitectura y el diseño sin necesidad de ejecutar el sistema. En este nivel, un ingeniero de calidad revisa métricas como la complejidad ciclomática, la cohesión, el acoplamiento y el cumplimiento de estándares de codificación. Corresponde al modelo definido en la norma ISO/IEC 25010.

3.2 Calidad Externa

Se evalúa observando el comportamiento del sistema cuando este se ejecuta, pero en un entorno de pruebas controlado y simulado por el equipo de TI. Permite medir características como el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad antes de que el software sea entregado al usuario final. También forma parte de la norma ISO/IEC 25010.

3.3 Calidad en Uso

Es el nivel más cercano a la realidad operativa del negocio. Se mide cuando el producto es utilizado por usuarios finales reales (médicos, pacientes, personal administrativo) en su contexto real de trabajo. Evalúa si los usuarios pueden alcanzar sus objetivos con efectividad, eficiencia, satisfacción y libertad de riesgo, basándose en la norma ISO/IEC 25022.

Idea central: la calidad interna es *necesaria pero no suficiente*. Un sistema puede tener código limpio (calidad interna) y superar pruebas de carga (calidad externa) y, aun así, frustrar a los médicos de MediSalud si el registro de una nota clínica tarda más de 8 segundos en horas pico. Esa brecha es precisamente lo que ISO/IEC 25022 permite detectar y cuantificar.

4 Aplicación al Caso MediSalud HIS

La Tabla 2 presenta ejemplos concretos que ilustran cada nivel de calidad aplicado al sistema MediSalud HIS, tal como fueron consensuados por el equipo en la actividad práctica del escenario.

Table 2: Los tres niveles de calidad aplicados a MediSalud HIS

Nivel de Calidad	Ejemplo aplicado a MediSalud HIS
Calidad interna	Medición de la complejidad ciclomática y deuda técnica del microservicio de facturación (desarrollado en Spring Boot) utilizando la herramienta de análisis estático SonarQube.
Calidad externa	Ejecución de pruebas de estrés utilizando JMeter para simular 500 pacientes concurrentes intentando agendar citas simultáneamente en el portal web.
Calidad en uso	Medición del tiempo real (en segundos) que demora un médico de consulta externa en la sede Quito en registrar una nota de evolución clínica completa, sin errores, durante las horas pico de atención.

5 Mapa Conceptual de la Familia SQuaRE

El siguiente diagrama conceptual detalla la relación estructural entre las normativas de la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE) y cómo los distintos niveles de calidad se apoyan entre sí: una buena calidad interna es la base para lograr una sólida calidad externa, la cual a su vez es prerequisite para asegurar una excelente calidad en uso.

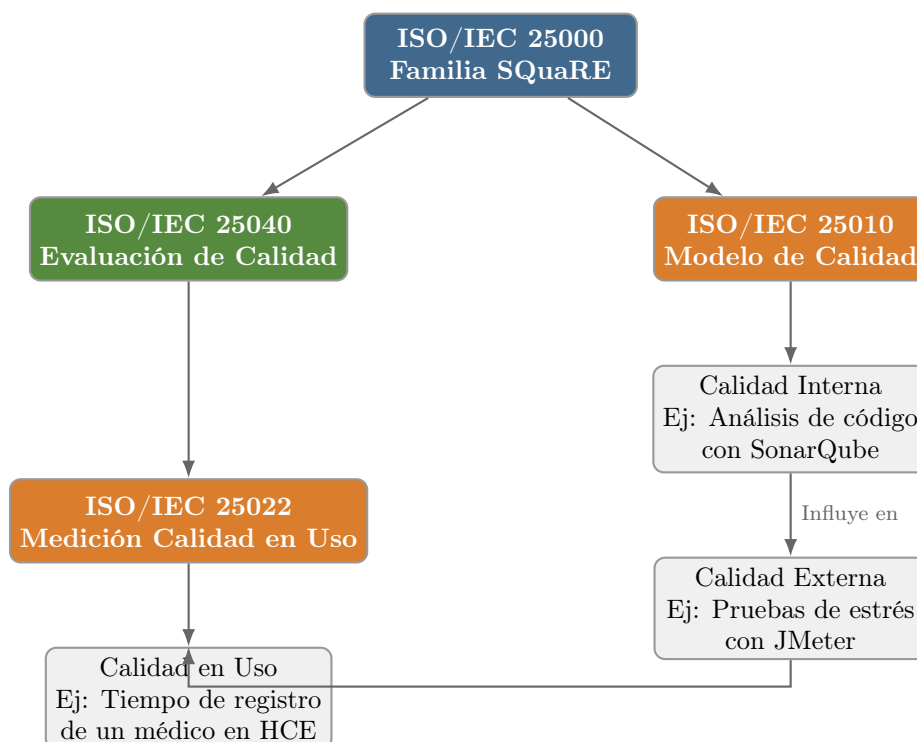


Figure 1: Relación entre normas ISO/IEC 25000, 25010, 25022 y 25040.

5.1 Interpretación del Mapa

- **ISO/IEC 25000:** Sirve como guía y marco general de toda la familia SQuaRE.
- **ISO/IEC 25010 (Modelo de Calidad):** Define **qué** características deben medirse en el software (Calidad Interna y Externa).
- **ISO/IEC 25022 (Medición de Calidad en Uso):** Define **cómo** medir la calidad desde la perspectiva final del usuario interactuando con el sistema.

- **ISO/IEC 25040 (Evaluación):** Define el proceso metodológico para llevar a cabo la evaluación de la calidad del software.

6 Evidencia Empírica: Análisis del Dataset de Incidentes 2025

Para reforzar la comprensión conceptual del Escenario 3, el equipo procesó el conjunto de datos `incidentes_2025_iso_25022.csv`, correspondiente a los incidentes reportados durante el año 2025 en los distintos módulos de MediSalud HIS. Este conjunto contiene **3 000 registros**, cada uno con fecha, módulo afectado, descripción del problema, rol del usuario que reportó el incidente y sede.

El objetivo de este análisis no es clasificar los incidentes según las cinco características de ISO/IEC 25022 (tarea ya realizada en el Escenario 2), sino **evidenciar, con datos reales de producción, por qué el nivel de Calidad en Uso es el que realmente refleja la experiencia del usuario** – un argumento central de este Escenario 3.

6.1 Distribución de incidentes por módulo

Table 3: Incidentes reportados por módulo del sistema (2025, n=3 000)

Módulo	Incidentes	% del total
Historia Clínica Electrónica (HCE)	769	25.6%
Portal de Citas	545	18.2%
Facturación	425	14.2%
Telemedicina	320	10.7%
App Móvil	278	9.3%
Farmacia	258	8.6%
Laboratorio	166	5.5%
Imagenología	151	5.0%
Reportes Gerenciales	88	2.9%

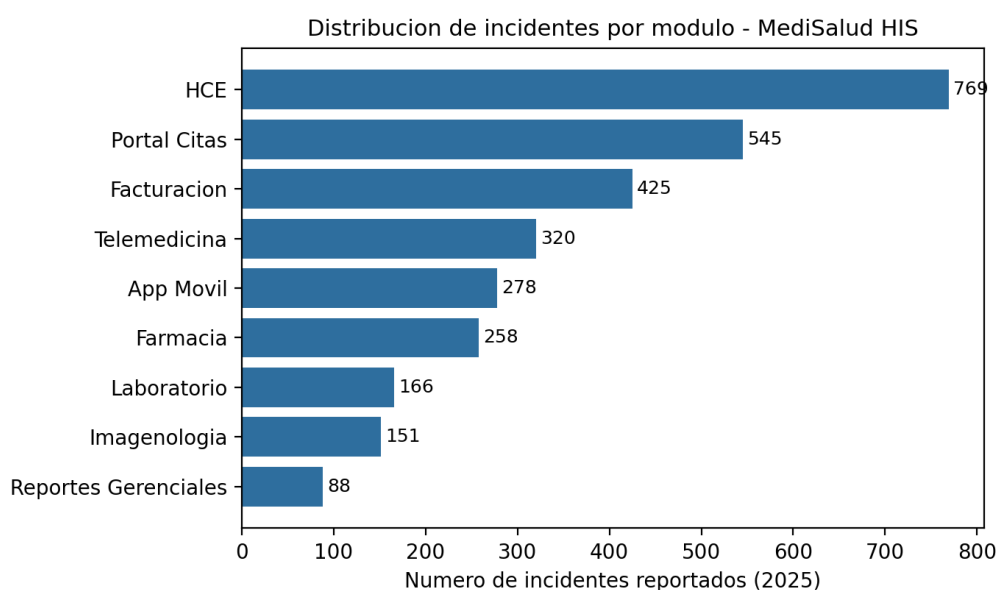


Figure 2: Distribución de incidentes reportados por módulo, MediSalud HIS (2025).

El módulo de **Historia Clínica Electrónica (HCE)** concentra por sí solo más de una cuarta parte de todos los incidentes reportados en el año. Esto es relevante para el Escenario 3 porque el HCE es, precisamente, el módulo sobre el cual se definió el ejemplo de *calidad en uso* en la Tabla 2 (tiempo de registro de una nota de evolución clínica). Un volumen tan alto de incidentes reales en producción confirma que las pruebas de calidad externa (JMeter, entornos controlados) no bastan para anticipar los problemas que efectivamente sufren los usuarios finales en su contexto real de trabajo.

6.2 Distribución de incidentes por sede

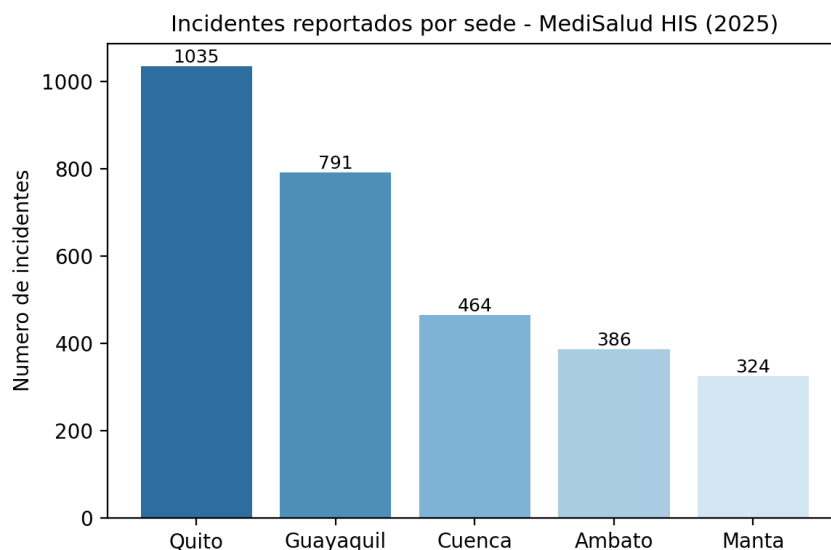


Figure 3: Incidentes reportados por sede, MediSalud HIS (2025).

La sede de **Quito** concentra el mayor número de incidentes (1 035), seguida de Guayaquil (791), Cuenca (464), Ambato (386) y Manta (324). Esta distribución es coherente con el volumen de pacientes atendidos por sede, pero también sugiere una oportunidad de análisis para la característica de **Cobertura de Contexto** de ISO/IEC 25022: " el mismo flujo funciona igual de bien en el hospital de Quito que en el centro ambulatorio de Manta?" según se planteó en el Escenario 2.

6.3 Contraste cuantitativo con el requerimiento RNF-01

El caso de estudio establece en el requerimiento **RNF-01** que “el registro de una nota de evolución clínica no debe tardar más de 8 segundos en el 90 % de los casos”. El dataset contiene 63 incidentes cuya descripción reporta explícitamente el tiempo que tardó en guardarse una nota de evolución (“*Nota de evolucion tarda Xs en guardarse*”). Al extraer y promediar esos valores se obtiene evidencia contundente:

Table 4: Contraste entre RNF-01 y los incidentes registrados de HCE

Indicador	Valor
Incidentes de tipo “nota de evolución tarda Xs”	63
Tiempo promedio reportado	22.1 s
Tiempo máximo reportado	35.0 s
Umbral definido en RNF-01	8.0 s
Incidentes que incumplen RNF-01 (%)	100 %

Lectura para el Escenario 3: los 63 incidentes analizados incumplen el requerimiento RNF-01 en el 100 % de los casos, con un tiempo promedio casi tres veces superior al umbral aceptable. Este hallazgo confirma empíricamente el argumento central de la Sección 3: el área de TI de MediSalud puede reportar “el sistema funciona correctamente” basándose en la disponibilidad de los servidores (calidad externa/uptime), mientras que la evidencia de **calidad en uso** (ISO/IEC 25022) demuestra lo contrario desde la perspectiva del médico que efectivamente utiliza el sistema.

6.4 Descripciones más recurrentes en el módulo HCE

Table 5: Incidentes más frecuentes del módulo HCE (top 6, sobre 769 registros)

Descripción del incidente	Frecuencia
Pérdida de la nota de evolución tras un cierre inesperado de sesión	64
Receta electrónica se genera con la dosis incorrecta tras guardar	59
Orden médica no se sincroniza con el módulo de farmacia	56
Alerta de interacción medicamentosa no se despliega correctamente	53
Duplicado de historia clínica al registrar un paciente ya existente	53
Historial de alergias no carga al abrir la ficha del paciente	52

Ejemplo empresarial

Obsérvese que “Alerta de interacción medicamentosa no se despliega correctamente” es, según el modelo, un incidente de **Libertad de Riesgo** (riesgo clínico para el paciente) y no de Efectividad, tal como se discutió para el incidente análogo 1005 en el Escenario 2. Su recurrencia (53 casos en el año) refuerza la necesidad de priorizar esta característica en el programa de medición continua que se diseñará en el Escenario 12.

7 Preguntas de Discusión

1. "Puede un sistema tener excelente calidad interna (código limpio) y mala calidad en uso? Explique con un ejemplo.
Sí. El microservicio de facturación de MediSalud puede exhibir baja complejidad ciclomática y alta cobertura de pruebas unitarias (excelente calidad interna) y, sin embargo, generar *facturas duplicadas al reintentar el pago* en producción (425 incidentes de facturación registrados en 2025), un problema de calidad en uso que ninguna métrica de código limpio puede detectar por sí sola.
2. "Por qué SonarQube (calidad interna) no es suficiente para que MediSalud resuelva su problemática de lentitud percibida por los médicos?

Porque SonarQube analiza el código fuente de forma estática y no observa al sistema en ejecución bajo condiciones reales de carga concurrente, red hospitalaria distribuida en cinco ciudades, o comportamiento real de los usuarios en horas pico. La lentitud percibida (evidenciada en los 63 incidentes con tiempos promedio de 22.1 s, muy por encima del umbral de 8 s) solo es observable mediante instrumentos de calidad en uso como ISO/IEC 25022, que miden la experiencia real del médico en producción.

3. "Qué relación existe entre la Cobertura de Contexto y la distribución de incidentes por sede observada en el dataset?"

La Cobertura de Contexto evalúa si el sistema mantiene su efectividad, eficiencia, satisfacción y libertad de riesgo en contextos de uso distintos a los previstos originalmente. La concentración de incidentes en Quito y Guayaquil (61 % del total combinado) frente a sedes más pequeñas como Manta (10.8 %) podría deberse tanto a un mayor volumen de pacientes como a diferencias reales de infraestructura o conectividad entre sedes, una hipótesis que debería verificarse normalizando los incidentes por el número de usuarios activos de cada sede.

8 Conclusiones

Resultado obtenido

El desarrollo de este Escenario 3, ampliado con evidencia cuantitativa proveniente de datos reales de incidentes, permite concluir lo siguiente:

- El modelo SQuaRE articula de forma coherente cinco divisiones normativas, dentro de las cuales ISO/IEC 25022 ocupa un lugar específico: la **medición** de la calidad en uso.
- Los tres niveles de calidad (interna, externa, en uso) son **interdependientes pero no sustituibles entre sí**: una buena calidad interna no garantiza una buena calidad externa, y ambas no garantizan una buena calidad en uso.
- El análisis del dataset de 3 000 incidentes de MediSalud HIS confirma empíricamente que el nivel de **calidad en uso** es el único que expone brechas reales de experiencia del usuario (100 % de incumplimiento del RNF-01 en los casos analizados), brechas que la calidad interna y externa, evaluadas de forma aislada, no habrían detectado.
- Este hallazgo consolida el argumento central del taller: las decisiones de TI en MediSalud deben migrar de una cultura basada en percepción ("el sistema funciona porque los servidores están arriba") hacia una cultura basada en evidencia medible mediante ISO/IEC 25022, tal como se desarrollará en los escenarios subsiguientes del taller.